

— PÓS-GRADUAÇÃO • VISÃO COMPUTACIONAL

VIS 101

Fundamentos da Visão Computacional



AULA 1

O desafio da visão



SEÇÃO 1

A facilidade enganosa de ver

arte

ilusão visual
representação



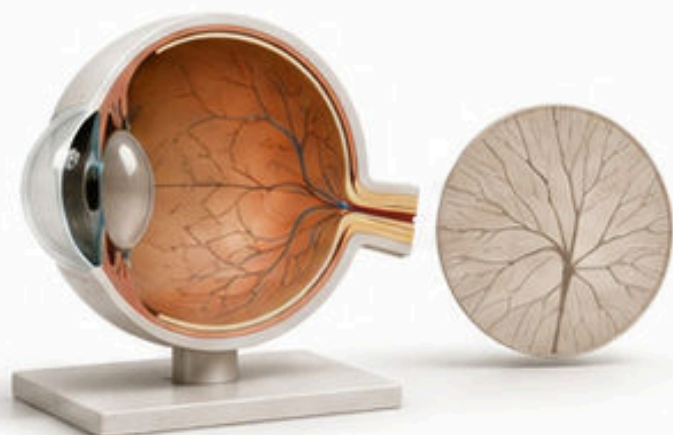
filosofia

reflexão sobre
a percepção



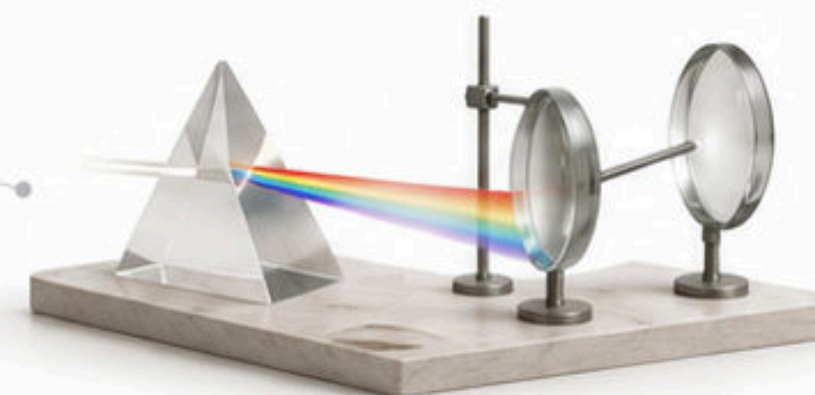
biologia

anatomia
do olho



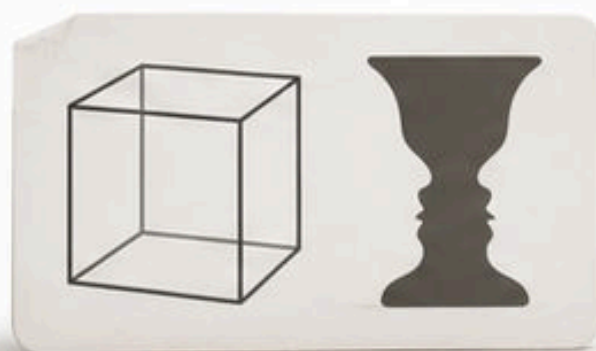
física

óptica



psicologia

percepção
e ilusão



neurociência

processamento
neural



seguimento do olhar
observação em primatas

A ciência da percepção nasceu do encontro entre várias áreas e da observação de como vemos o mundo.

SEÇÃO 2

Visão: entrada e saída



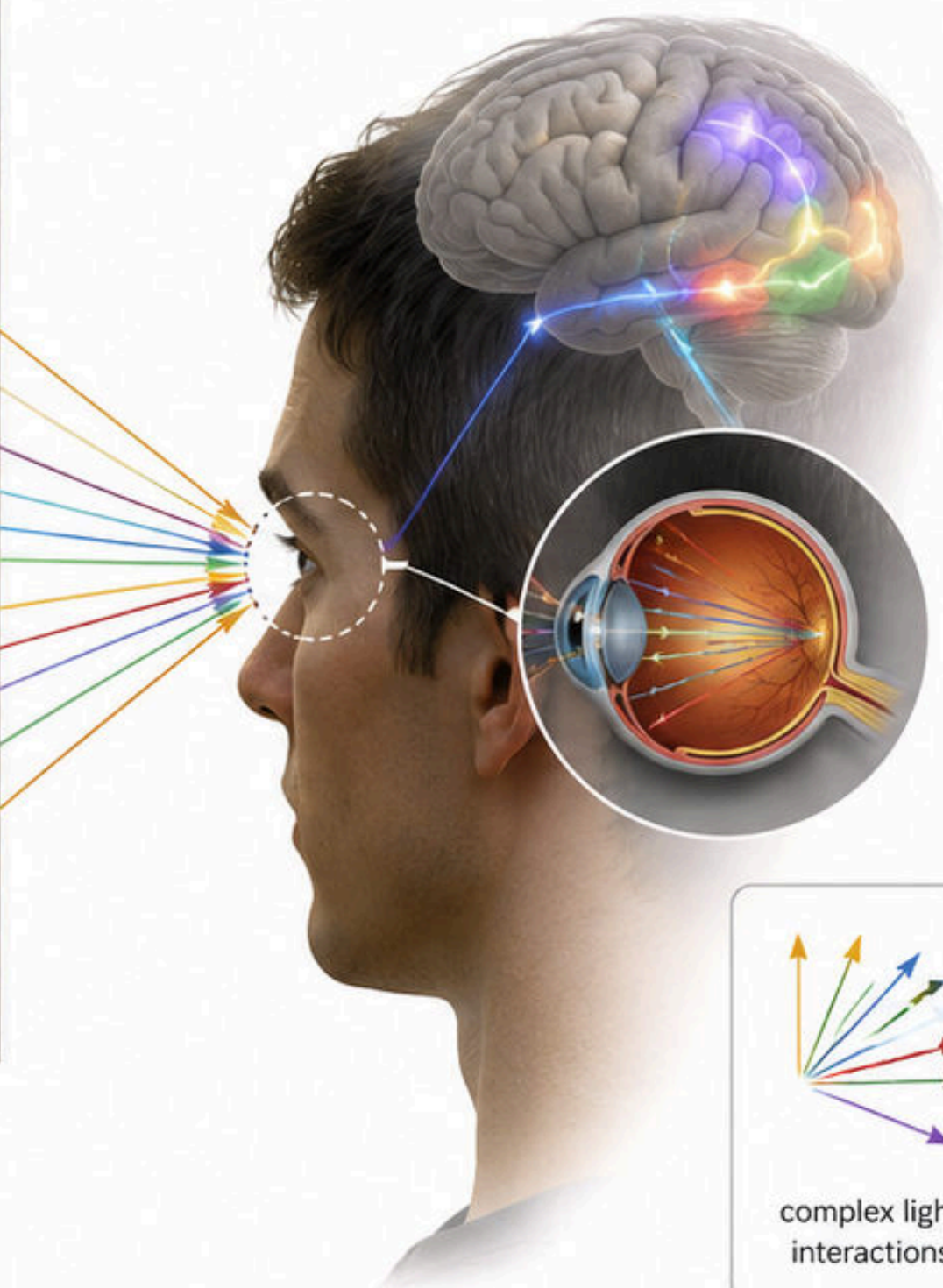
A visão é o processo de descobrir, a partir de imagens, o que está presente no mundo e onde está.



— David Marr, Vision (1982)



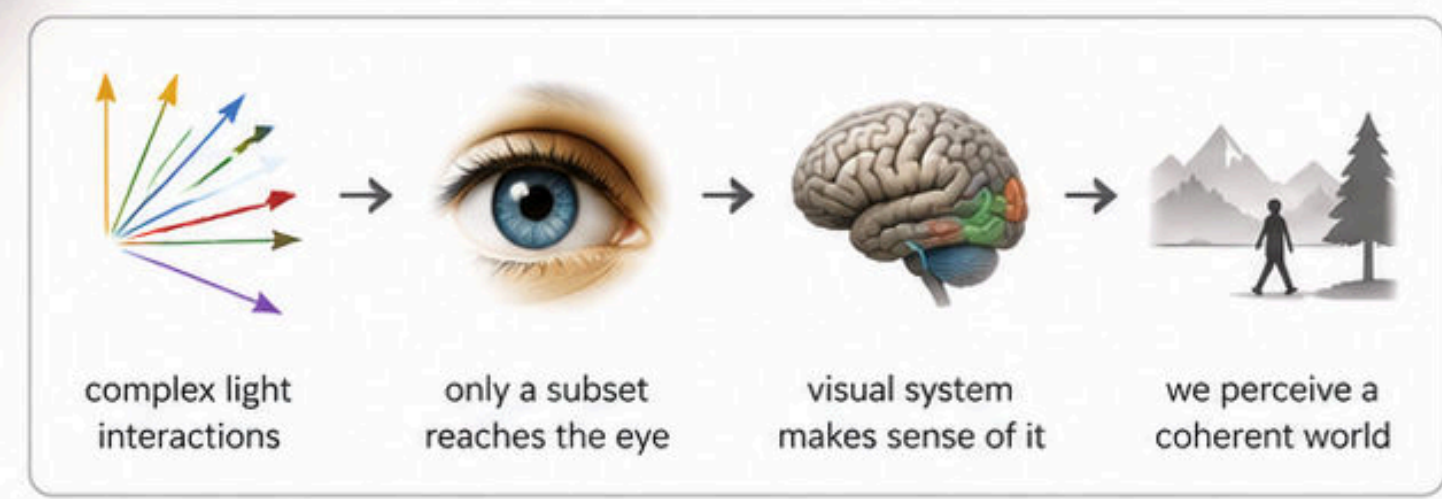
Mesmo um único raio pode contribuir para uma imagem complexa.

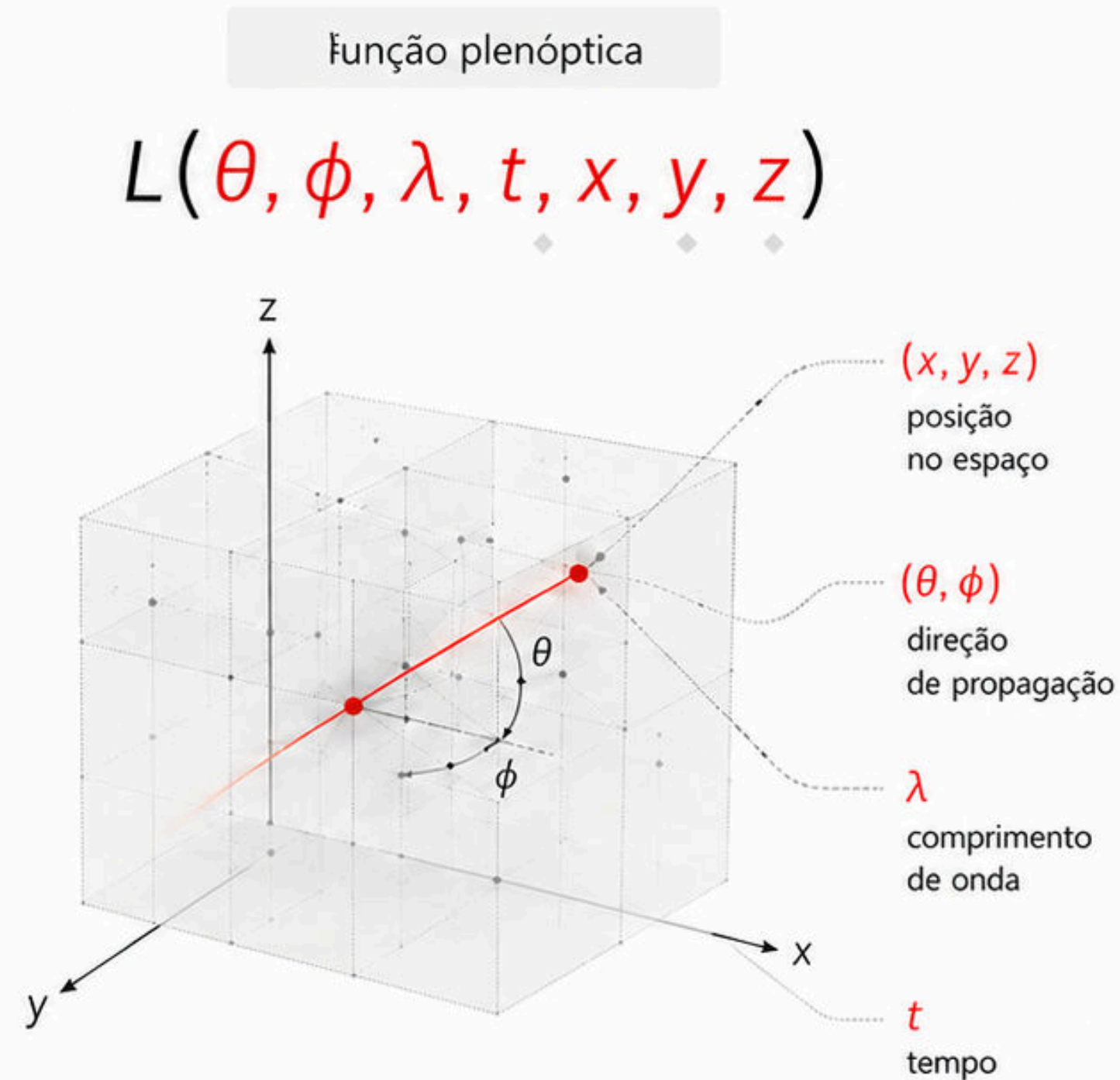
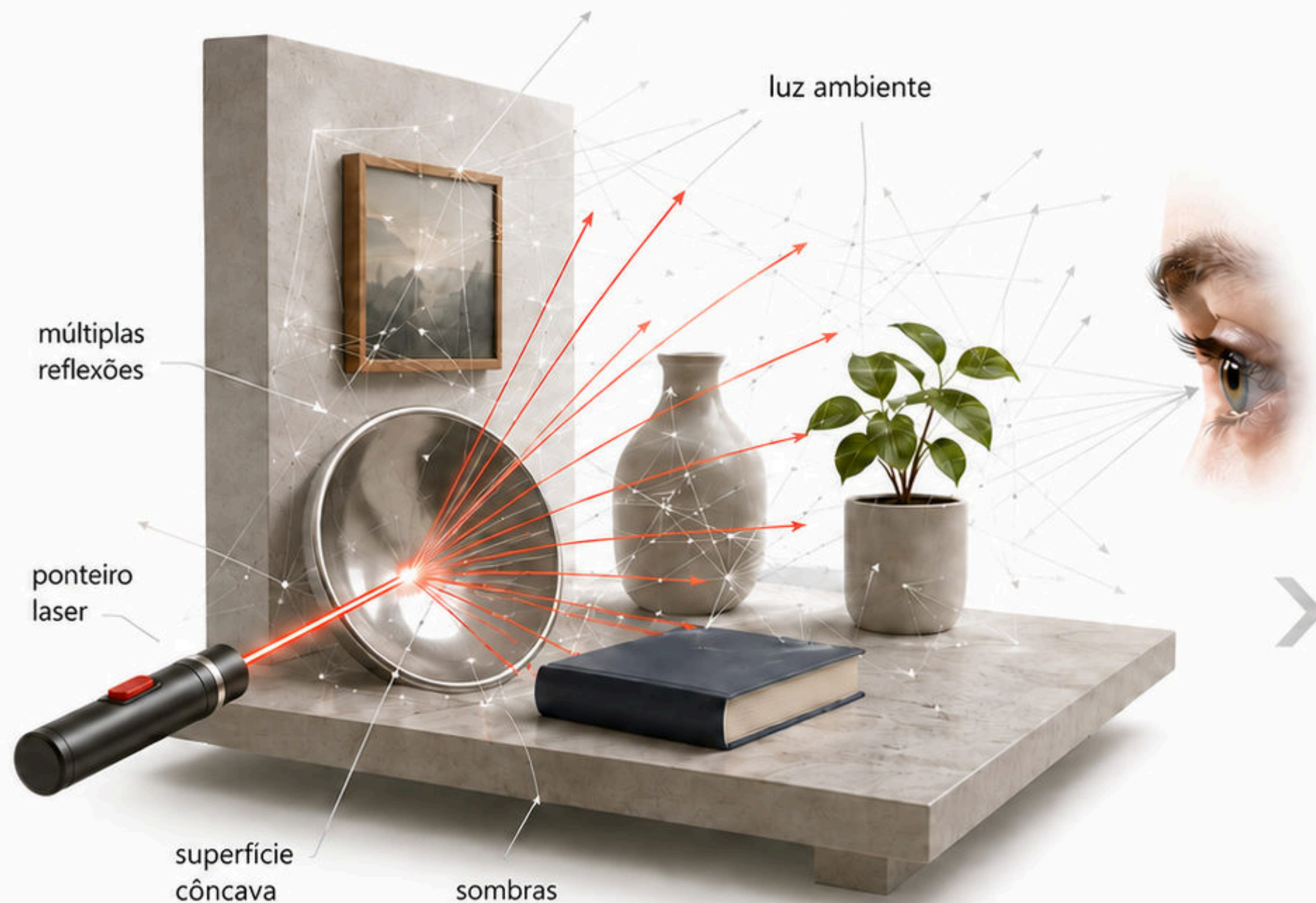


$$P(\theta, \Phi, \lambda, t, X, Y, Z)$$

plenoptic function: describes all the light rays that fill the space

θ		elevation angle
Φ		azimuth angle
λ		wavelength
t		time
X, Y, Z		position in space





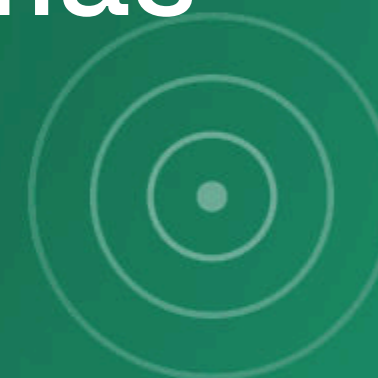
A luz parece caótica, mas pode ser descrita por uma única função.



A oclusão torna a visão difícil: vemos apenas partes, mas precisamos inferir o todo.



O objetivo da visão não é medir a luz, mas extrair as propriedades da cena relevantes para o observador.



— Foundations of Computer Vision (MIT, 2024)

medir intensidade
de luz



seria mais simples

objeto

superfície

material



procurando as chaves

tarefa / contexto



mesma cena,
relevâncias
diferentes



querendo café

tarefa / contexto



o que percebemos
depende da tarefa,
do conhecimento
e da expectativa.

A visão não mede apenas luz: ela interpreta a cena e seleciona o que é relevante para o observador.

SEÇÃO 3

Teorias da visão

INTROMISSÃO

os objetos emitem eidola
que entram no olho



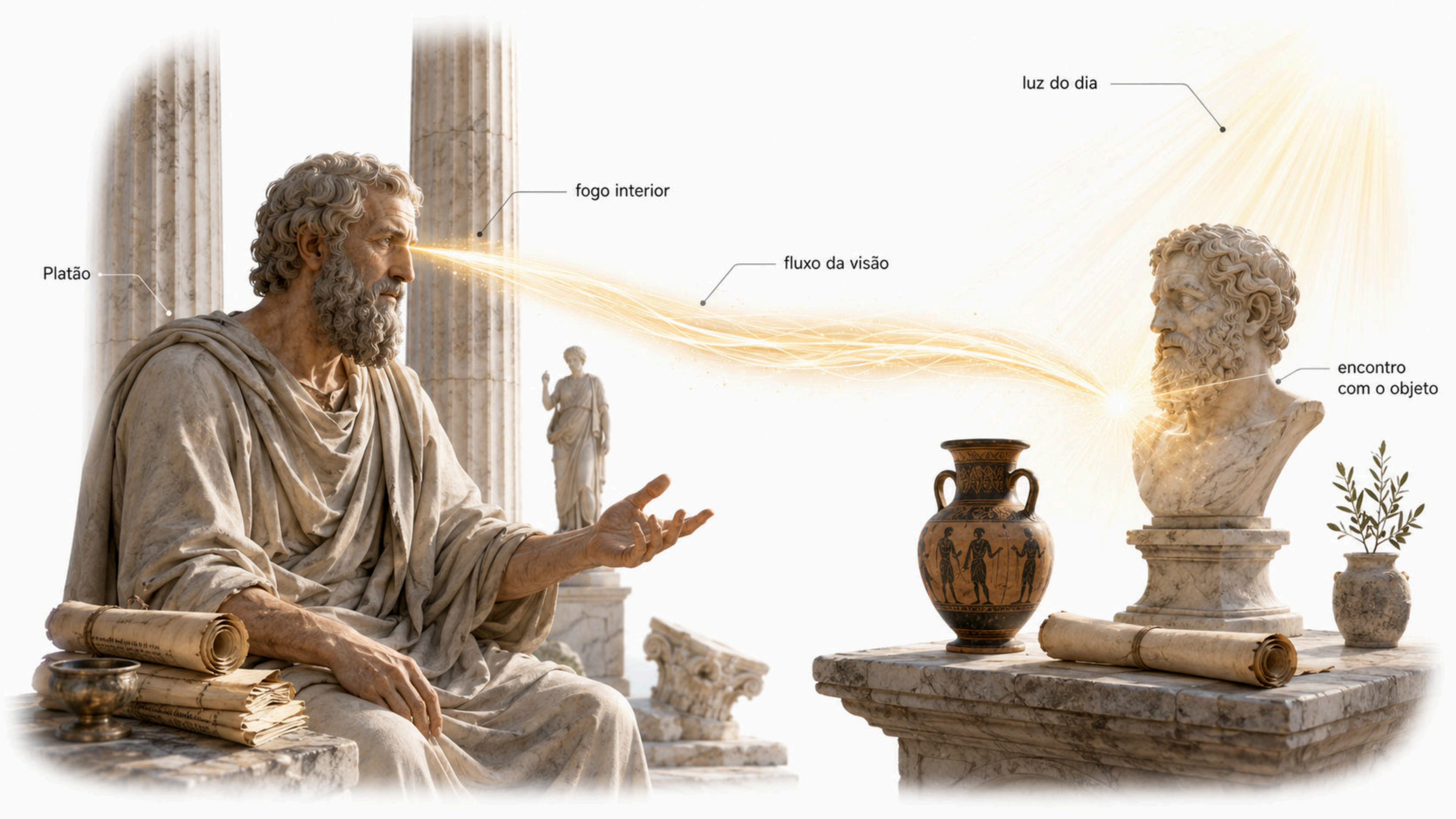
• Demócrito, Epicuro, Lucrécio

EXTRAMISSÃO

o olho emite raios
em direção ao mundo



Empédocles, Platão, Euclides •



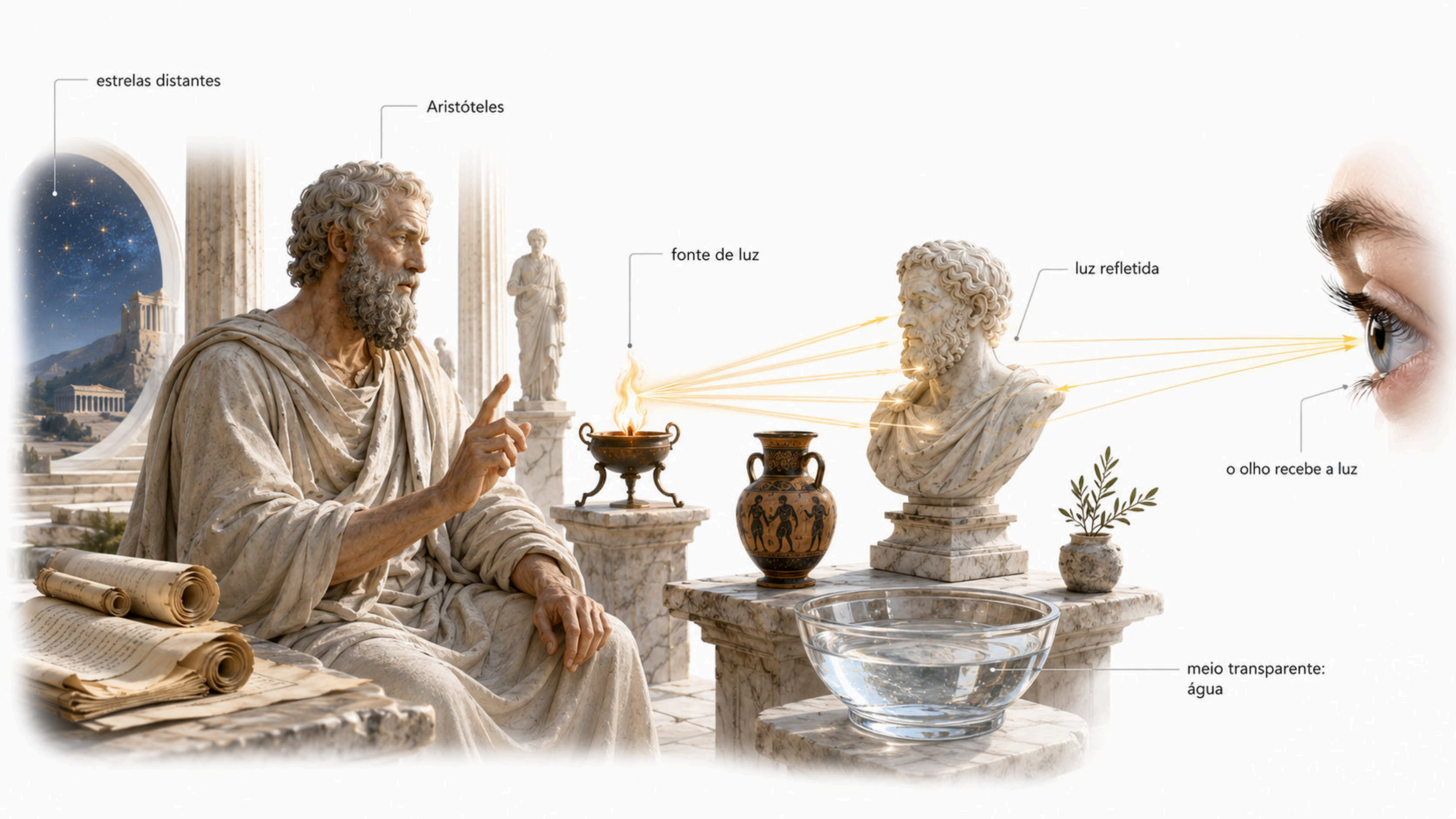
Platão

fogo interior

fluxo da visão

luz do dia

encontro
com o objeto



estrelas distantes

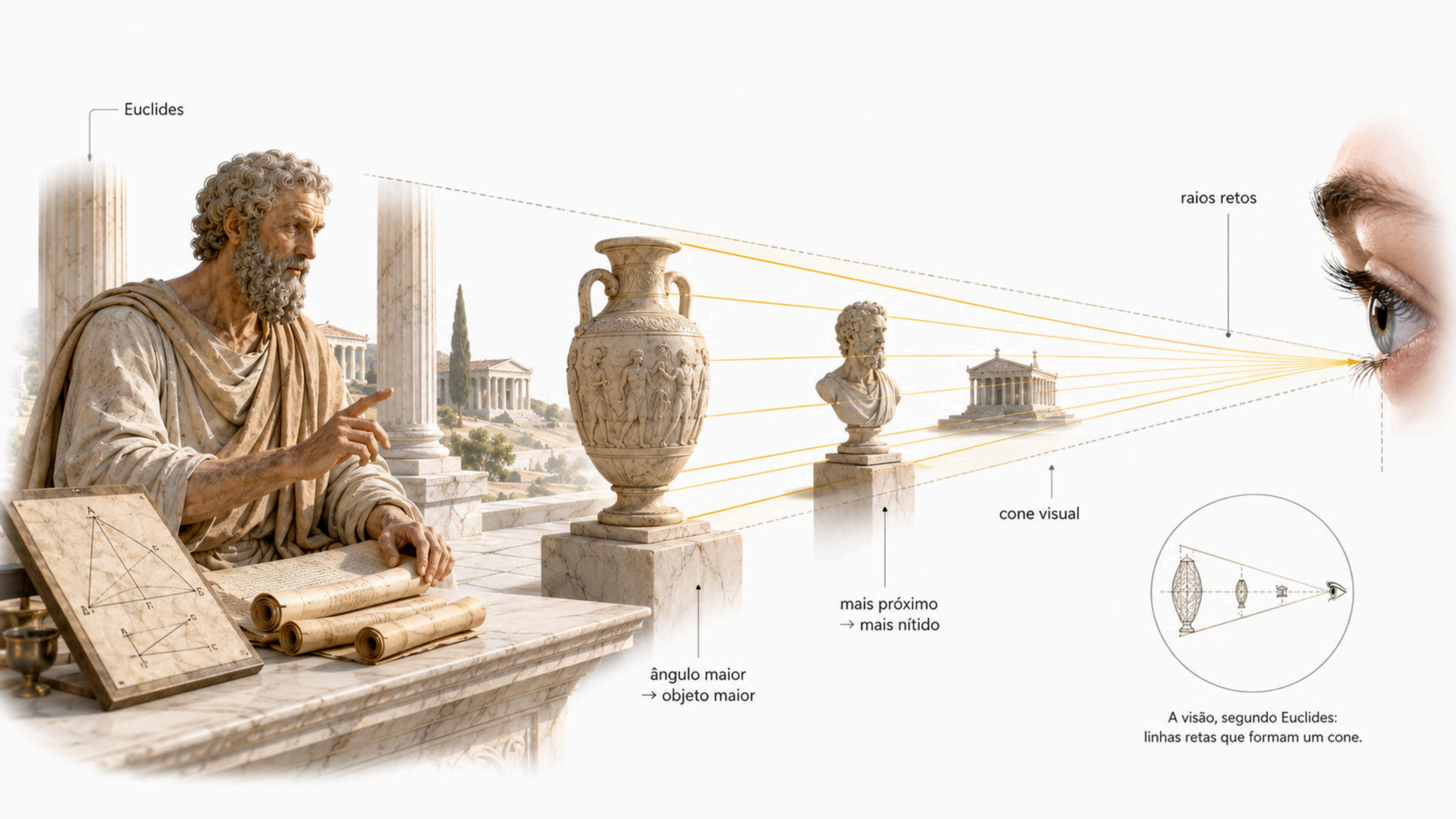
Aristóteles

fonte de luz

luz refletida

o olho recebe a luz

meio transparente:
água



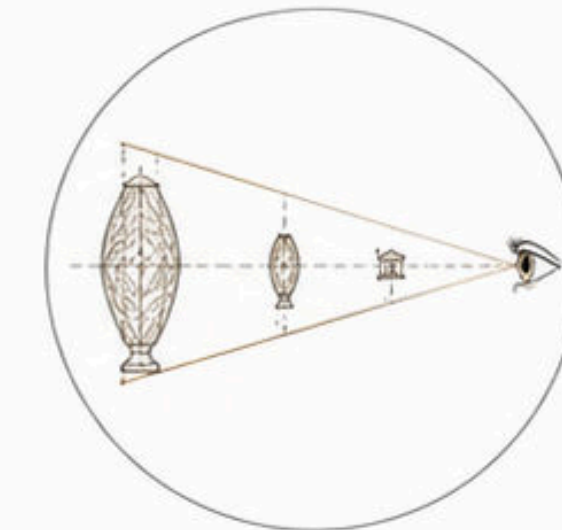
Euclides

raios retos

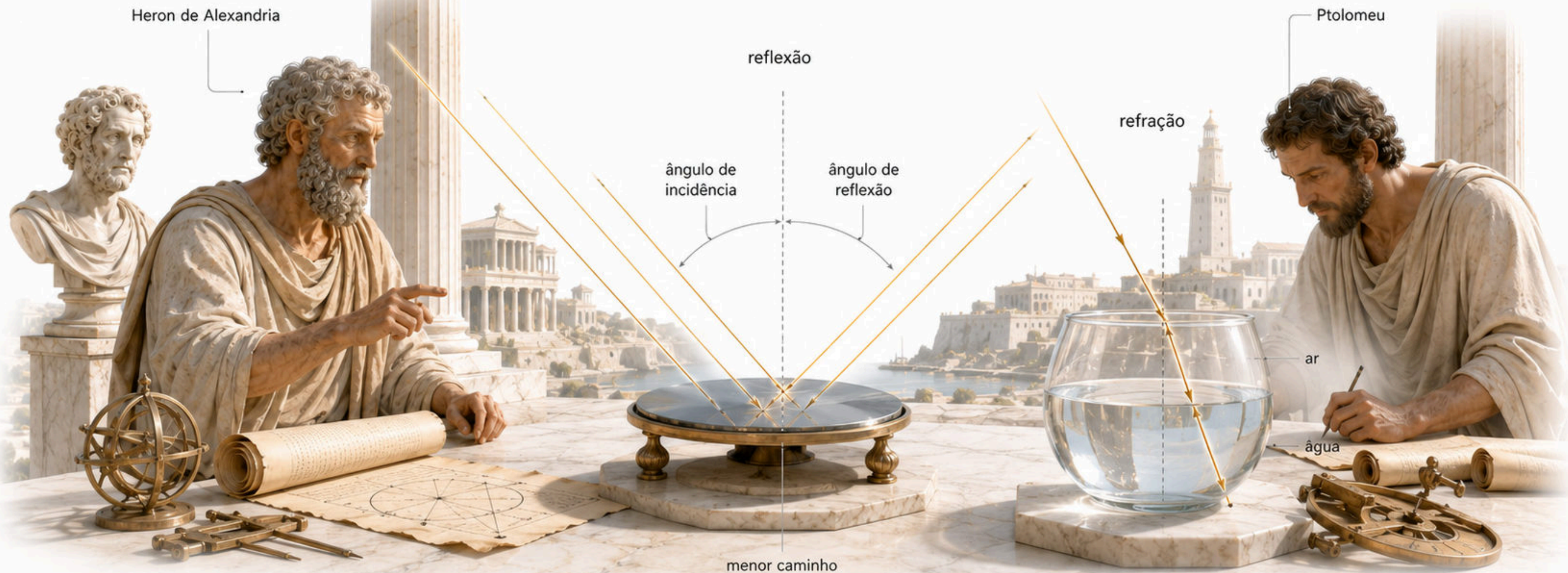
cone visual

ângulo maior
→ objeto maior

mais próximo
→ mais nítido



A visão, segundo Euclides:
linhas retas que formam um cone.



Reflexão: incidência = reflexão. Refração: a luz muda de direção ao trocar de meio.

Ibn al-Haytham
(Alhazen)

extramissão (refutada)
a ideia antiga de que o olho
emite raios para ver.



a luz vem dos objetos
a luz viaja dos objetos até os olhos
e permite a visão.

câmara escura

orifício

imagem invertida

método experimental
observação, experimentação
e verificação.

fonte de luz
(o Sol)

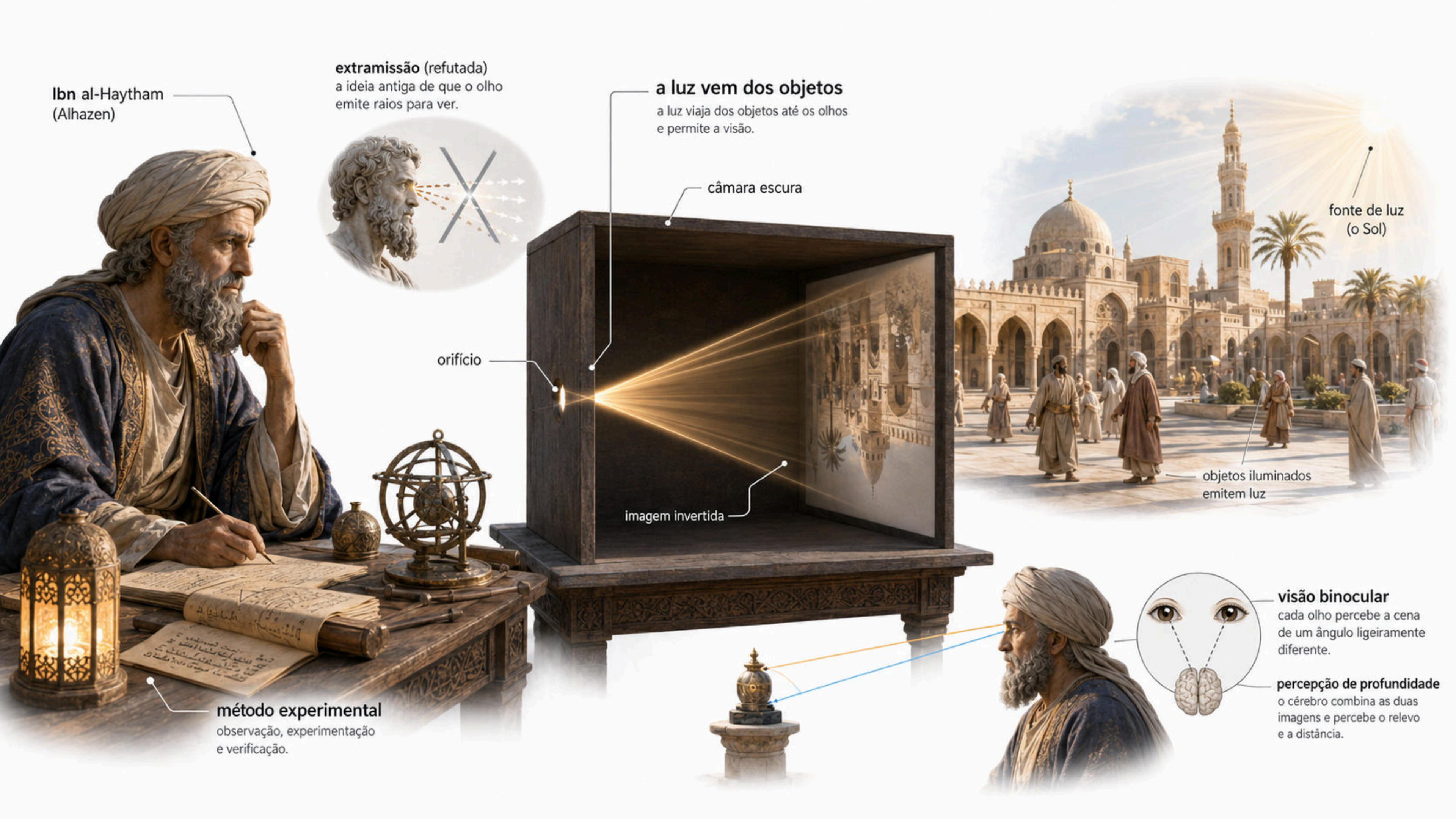
objetos iluminados
emitem luz

visão binocular

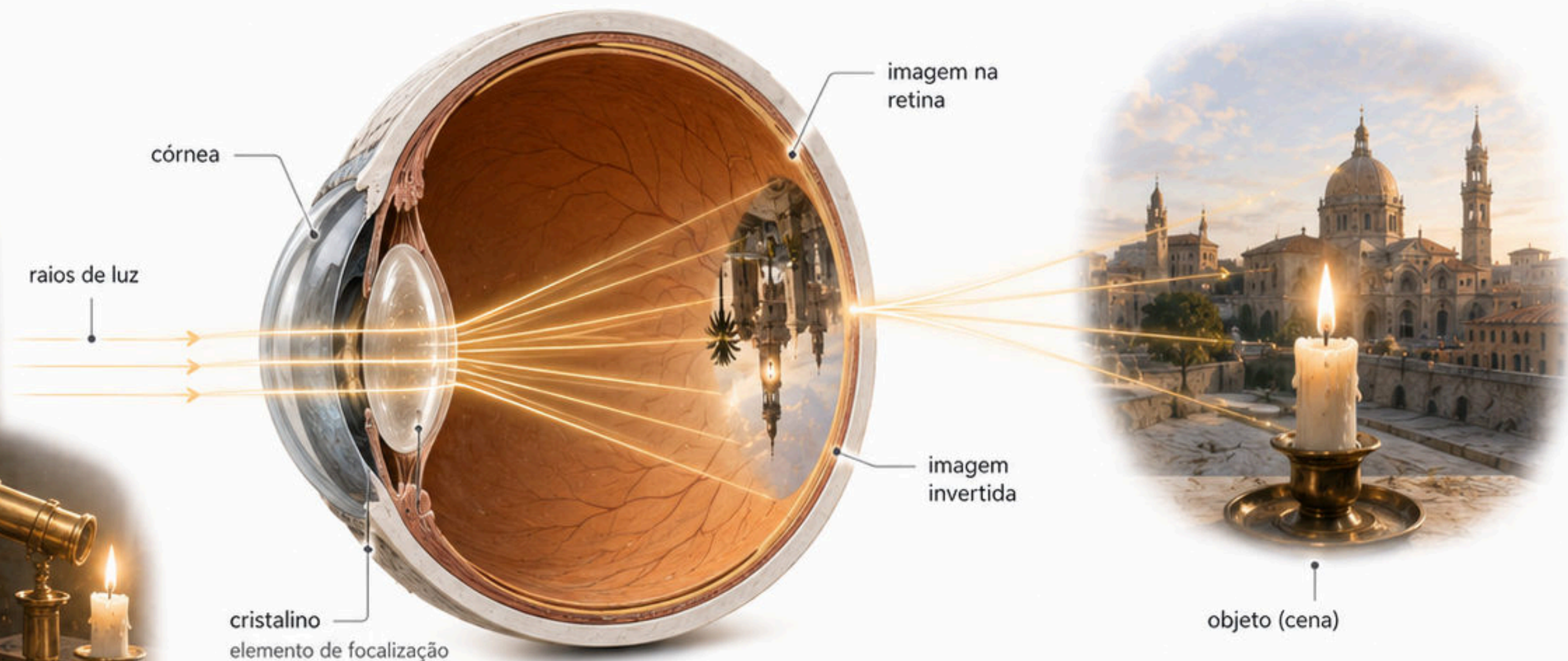
cada olho percebe a cena
de um ângulo ligeiramente
diferente.

percepção de profundidade

o cérebro combina as duas
imagens e percebe o relevo
e a distância.

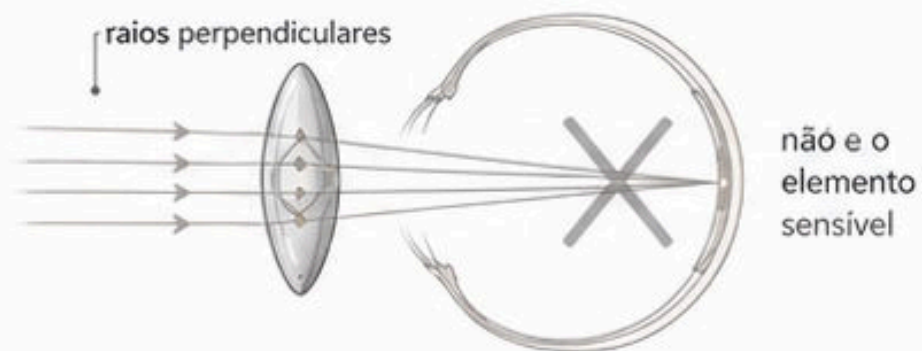


Johannes Kepler



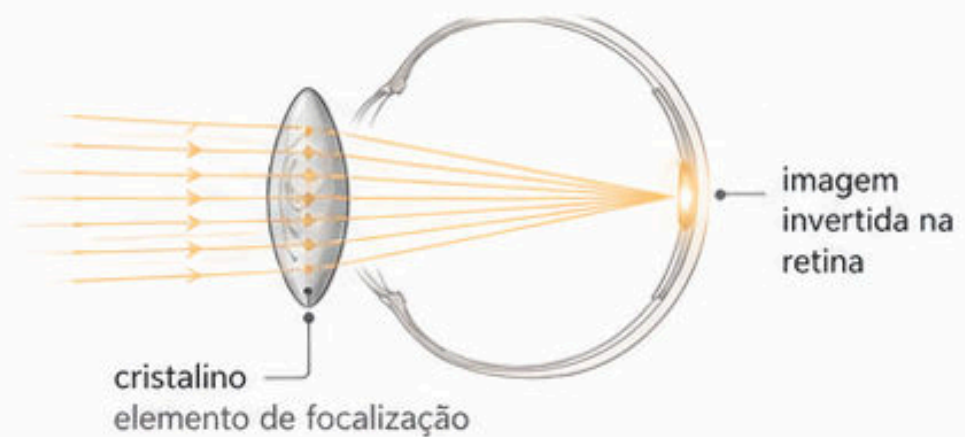
TEORIA ANTERIOR

O cristalino seria o elemento sensível e selecionaria apenas raios perpendiculares.

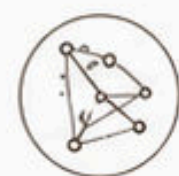
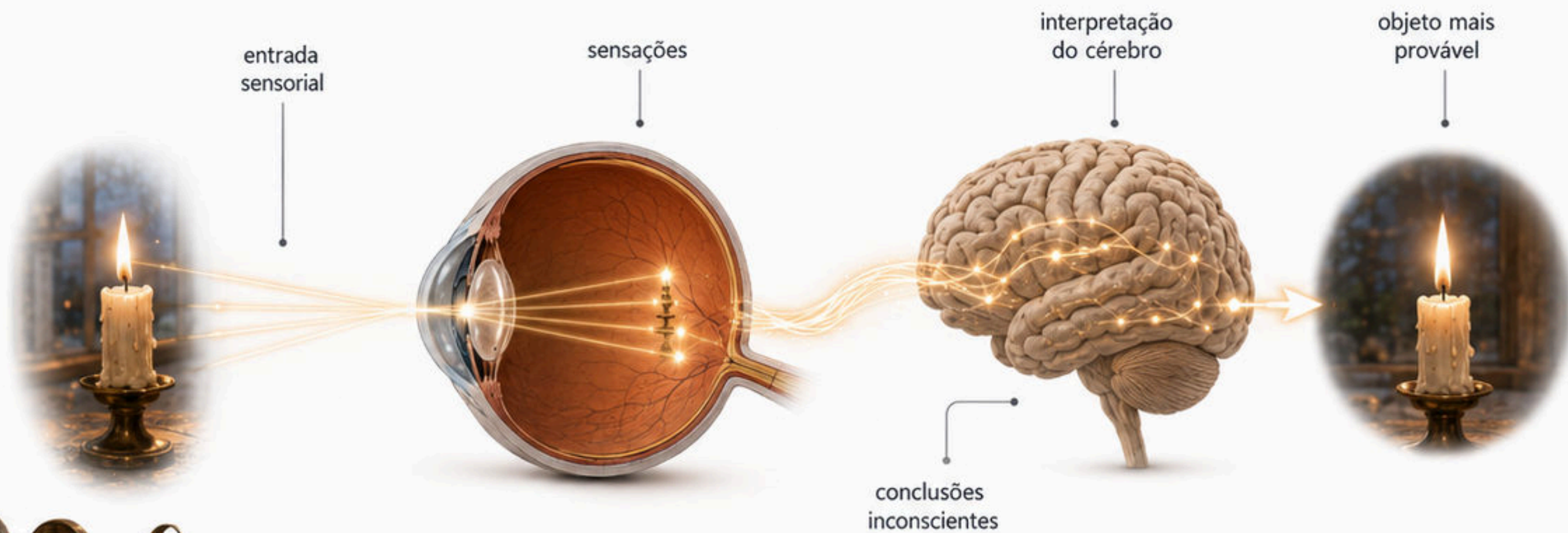


KEPLER: INTERPRETAÇÃO CORRETA

O cristalino não é sensível; ele focaliza a luz na retina, onde a imagem se forma.



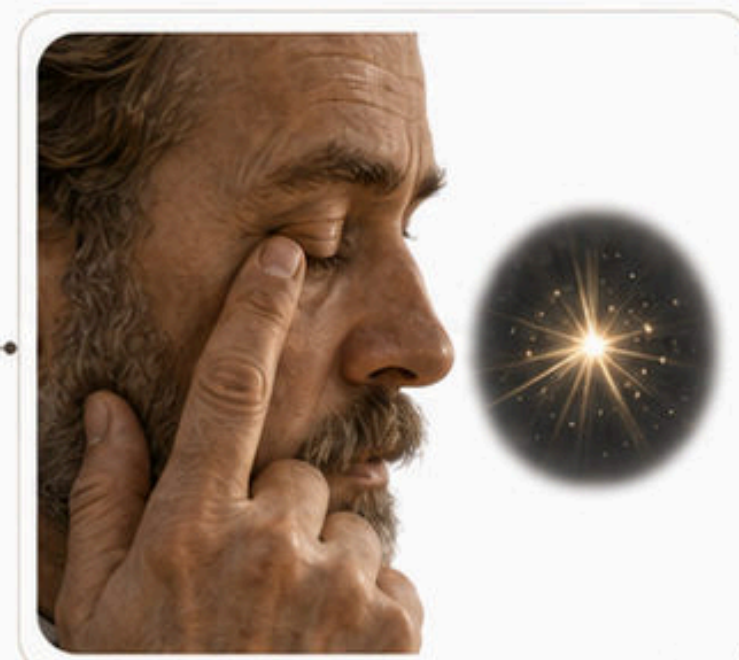
Hermann
von Helmholtz
(1821–1894)



conclusão
consciente



conclusão
inconsciente



SEÇÃO 4

Gestalt e Gibson

GESTALT

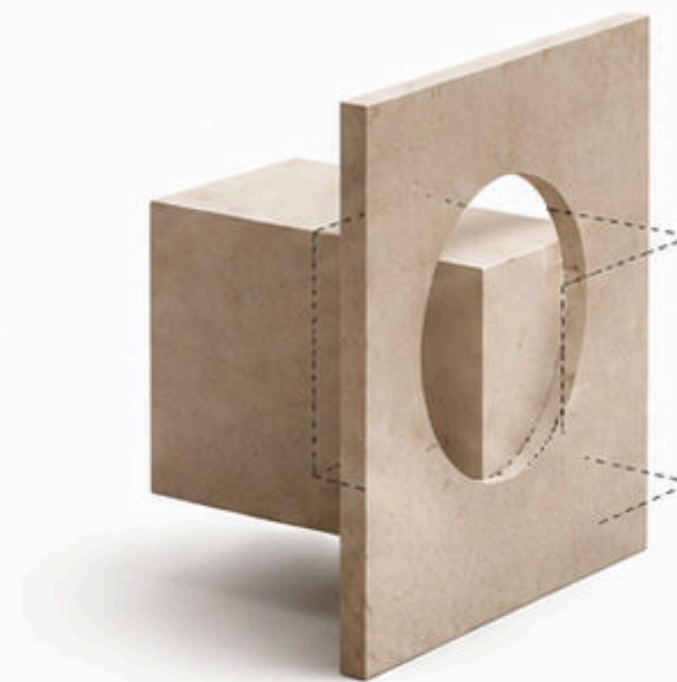
o todo percebido é mais do que partes isoladas



triângulo de Kanizsa



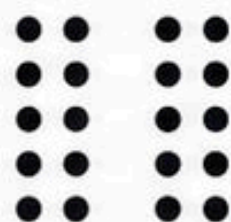
complementação amodal



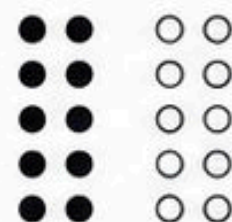
fenômeno phi



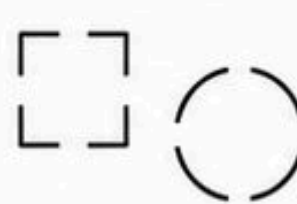
proximidade



similaridade



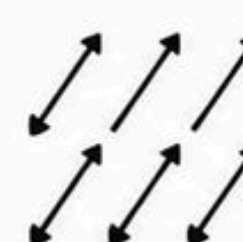
fechamento



boa continuidade



destino comum



experiência passada



James J. Gibson

percepção direta

arranjo óptico ambiente
rico em informação

escada
permite
subir e descer

caminho
permite
locomoção

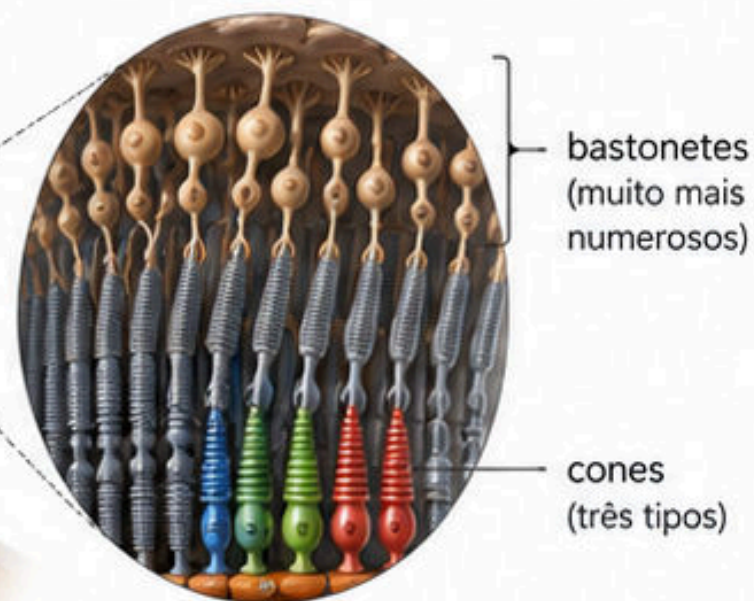
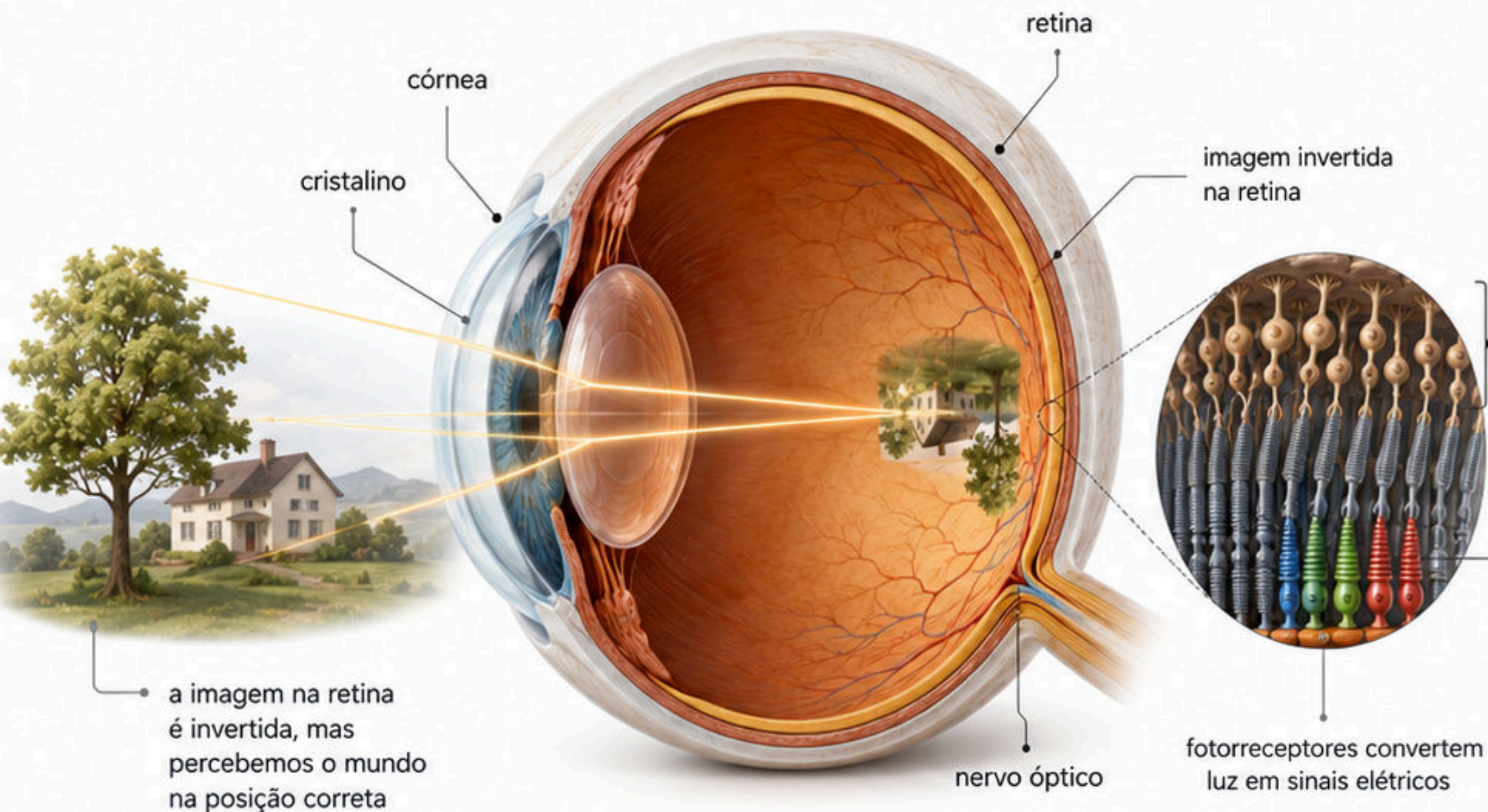
obstáculo
oferece
colisão

não depende de
inferência inconsciente

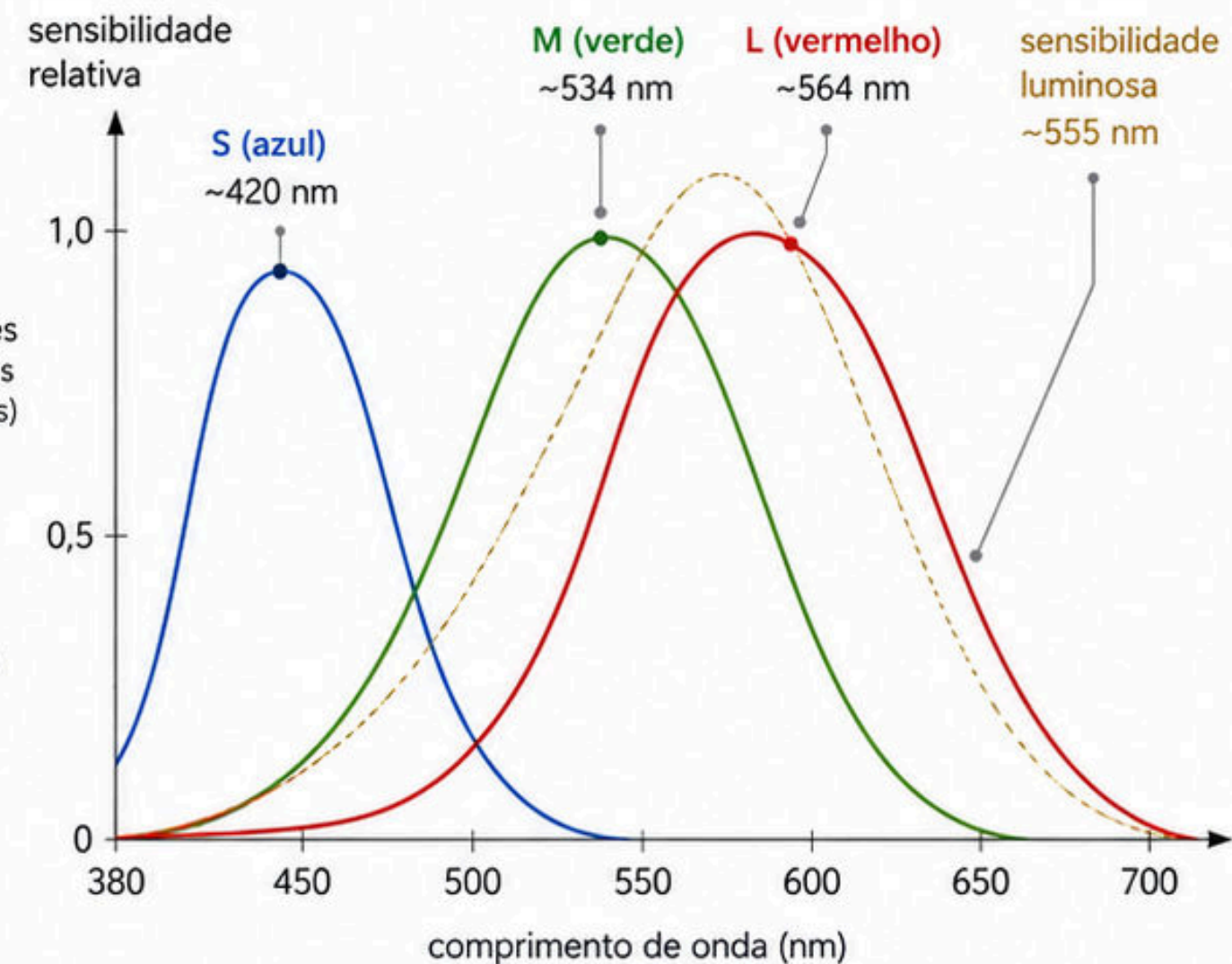


SEÇÃO 5

Mecanismos neurais da percepção



fotorreceptores convertem luz em sinais elétricos



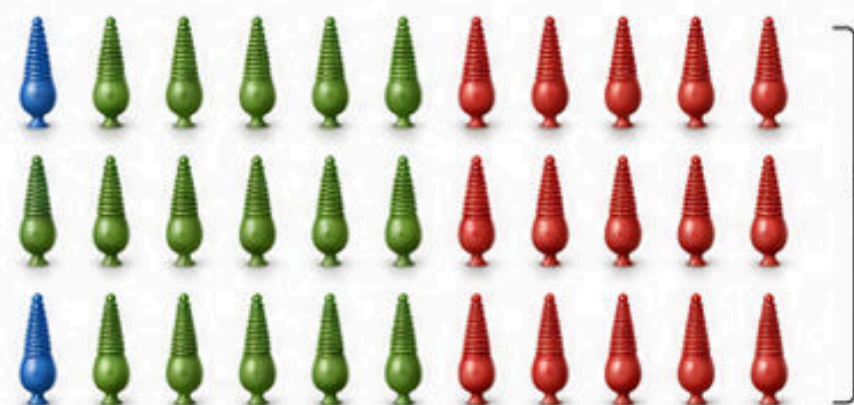
bastonetes

muito sensíveis à luz; responsáveis pela visão em baixa luminosidade; não distinguem cores.

cones

funcionam em alta luminosidade; responsáveis pela visão de cores e pelos detalhes finos.

proporção dos tipos de cones



cones S: cerca de 2% dos cones



RETINA

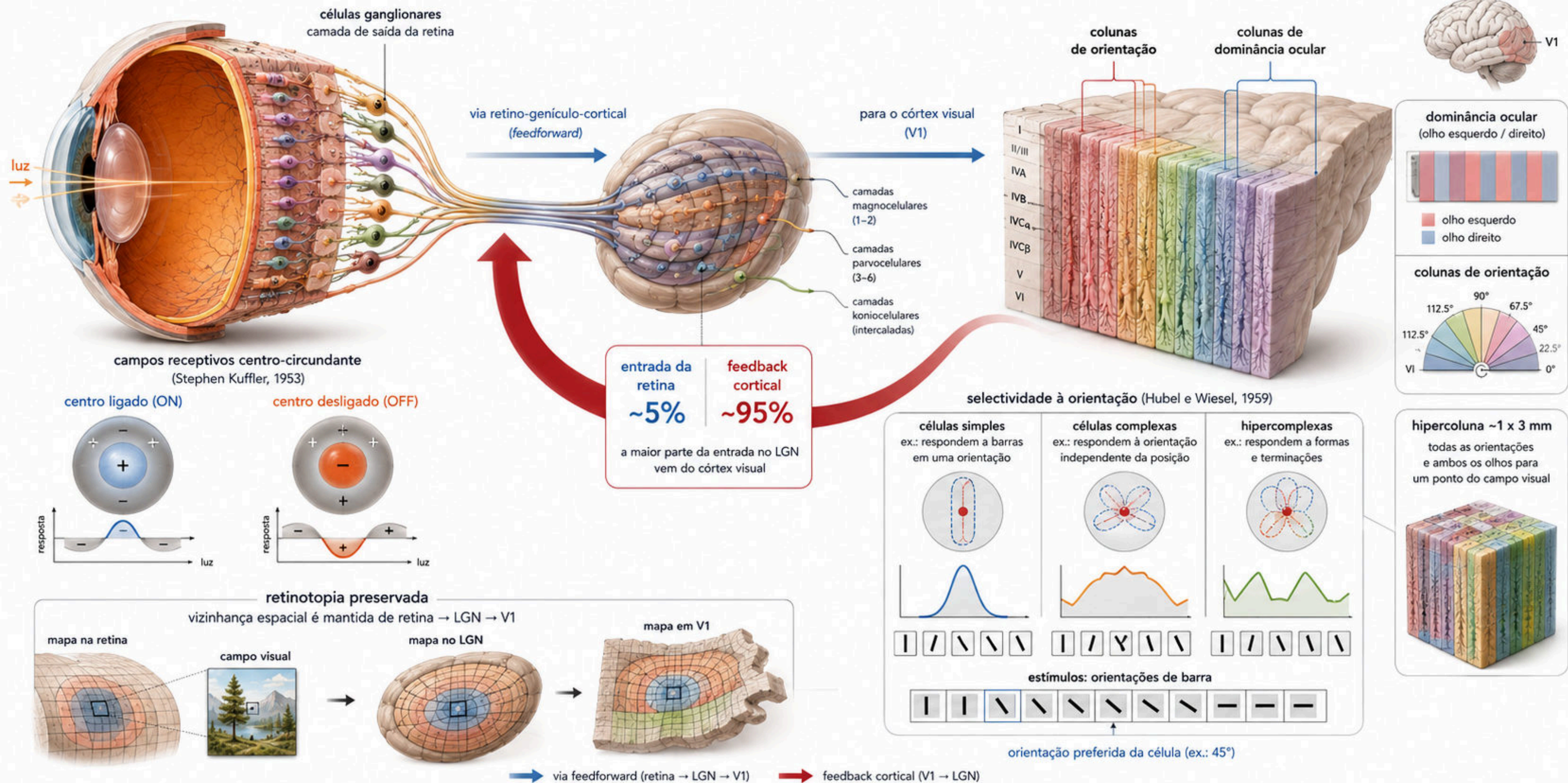
início: codificação centro-circundante

LGN

corpo geniculado lateral (tálamo)
estação de relevo e integração

V1

córtex visual primário
análise de características e organização topográfica



SEÇÃO 6

Da teoria à computação



1. nível computacional

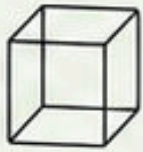
qual tarefa está sendo resolvida e por quê.



2. nível representacional e algorítmico

como a informação é representada e processada.

exemplo:
cubo de Necker



3. nível de implementação física

como o sistema é realizado fisicamente.

exemplo: tricromacia



S



M



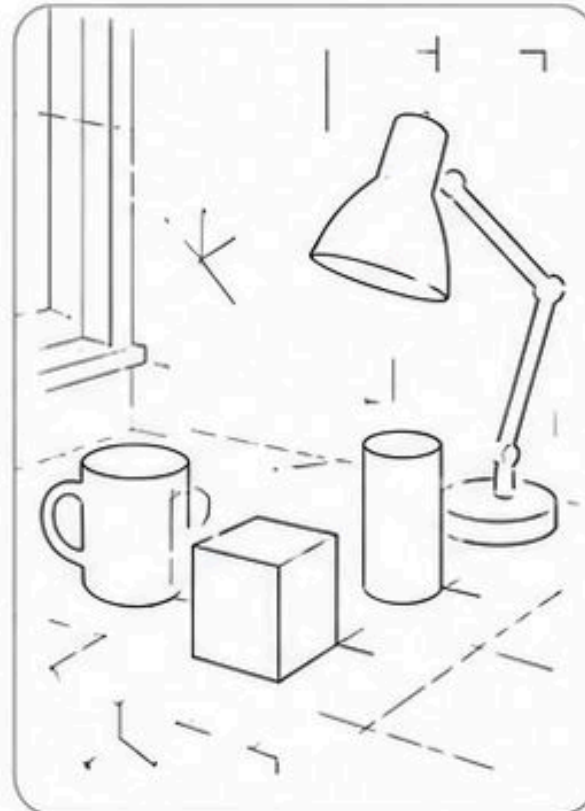
L

1 imagem



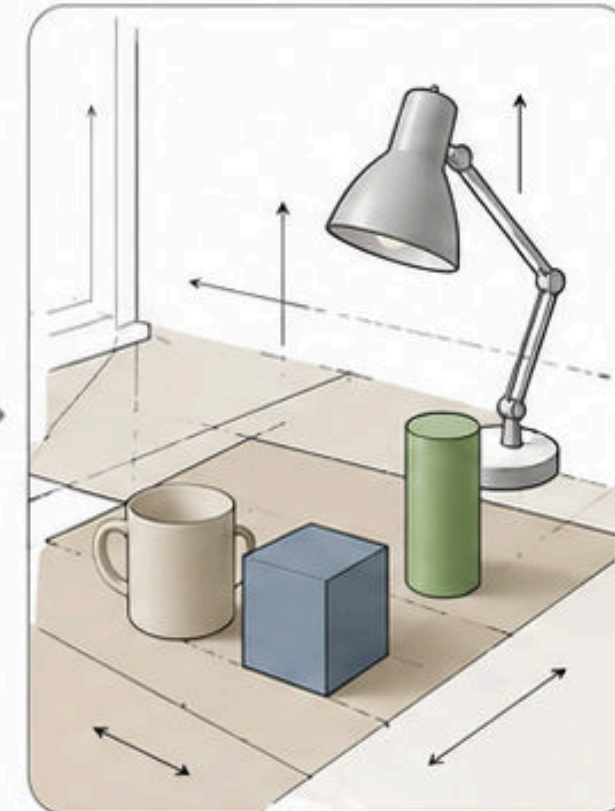
padrão de intensidades
(pixels)

2 esboço primário



contornos, arestas,
cantos e junções

3 esboço 2,5D



profundidade relativa e
orientação das superfícies

4 modelo 3D



representação tridimensional
dos objetos e suas relações
espaciais

1963

MIT: Larry Roberts,
primeiro Ph.D. em
visão computacional

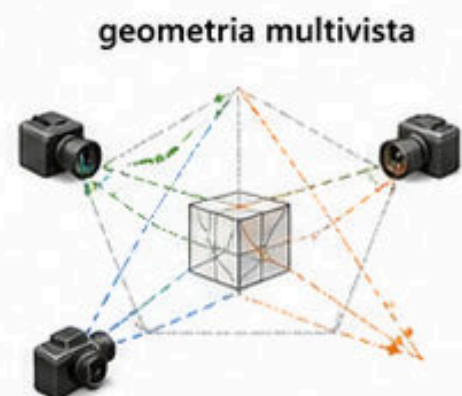


1960–1990

perspectiva geométrica



forma a partir do sombreamento



estimação de movimento



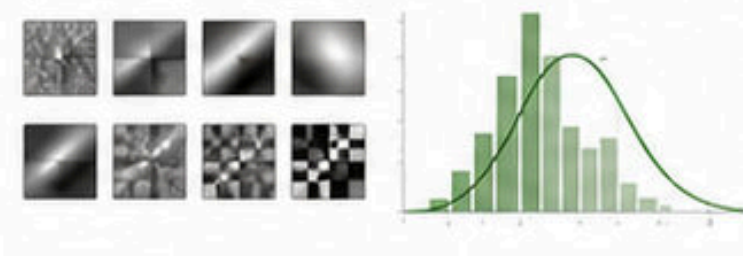
representações por bordas



1990–2000

propriedades estatísticas
e ecológicas das imagens

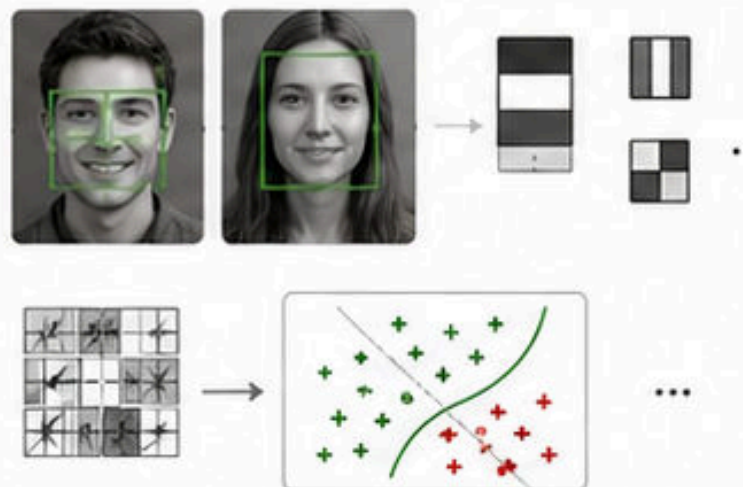
padrões e estatísticas locais



texturas e regularidades naturais



primeiros detectores aprendidos



2000–2010

classificação e reconhecimento
de objetos



Caltech 101

101 categorias
de objetos



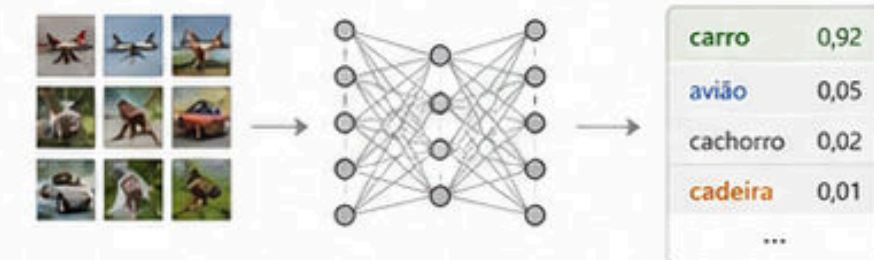
PASCAL

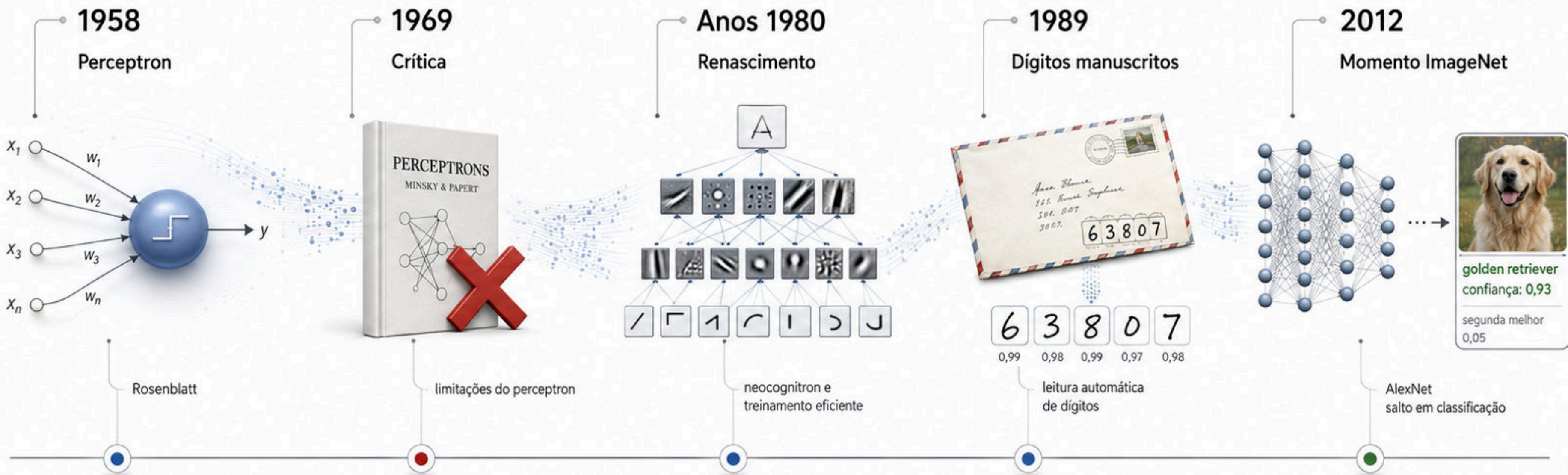
objetos em
cenários complexos



CIFAR

classificação em
larga escala





aprender com a experiência • generalizar para o novo • melhorar continuamente

1

senso comum visualentender contexto,
relações e plausibilidademodelos multimodais
e conhecimento de mundo**visão desincorporada**

sem agente, sem tarefa



reconhecer e classificar padrões visuais

carro	0,93
pedestre	0,02
bicicleta	0,01
árvore	0,01
...	

2

integração sensorial

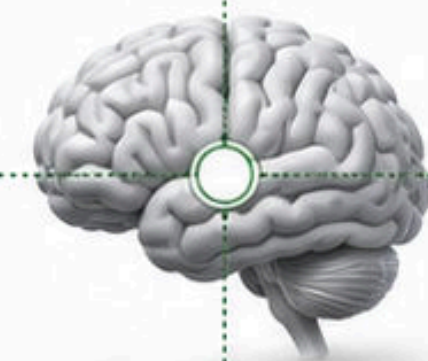
visão, audição, tato e ação



audição



visão



tato

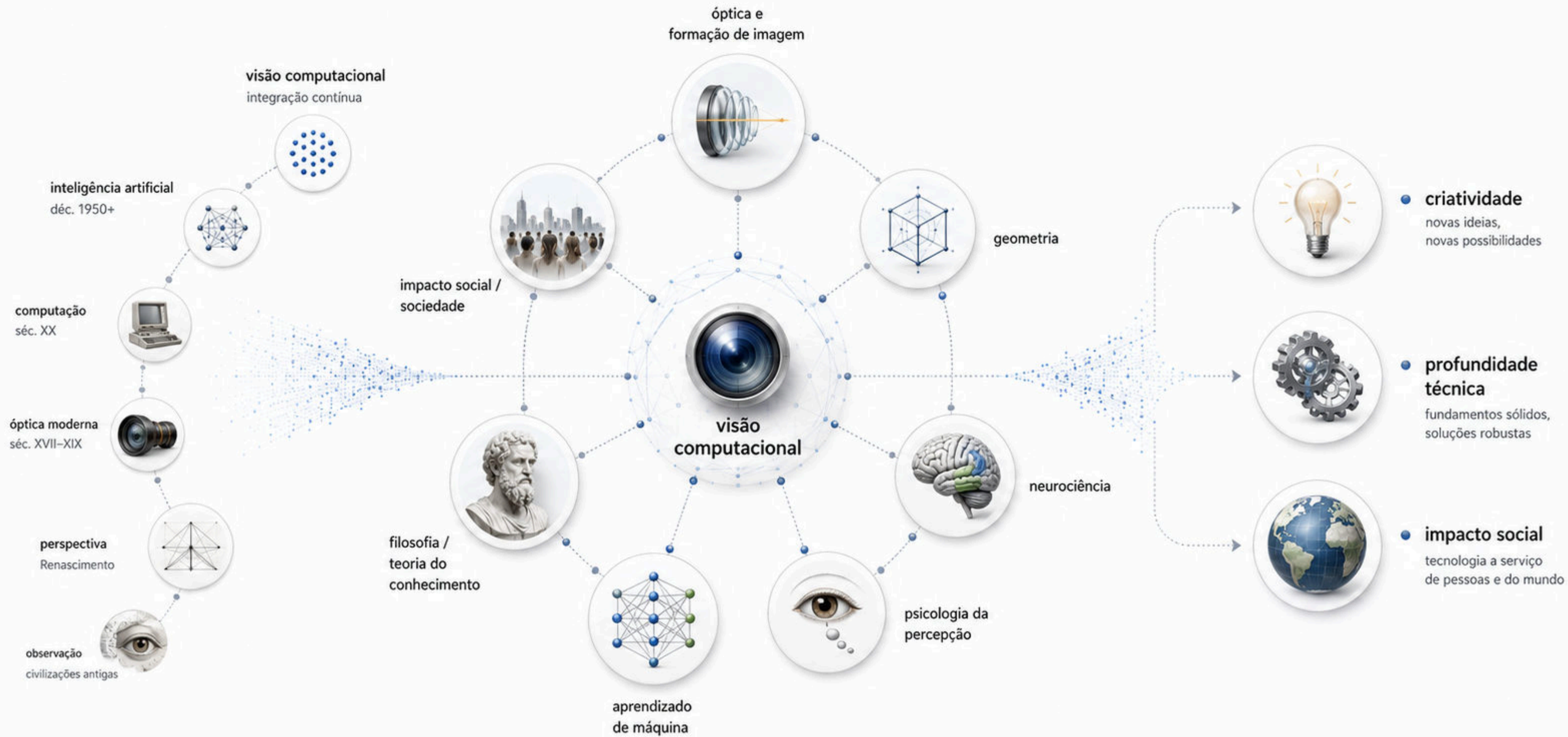
ação /
propriocepção

3

percepção incorporada

um agente, um corpo e uma tarefa

perceber
o ambienteagir
no ambienteaprender
e adaptar



Qualquer pesquisador de visão computacional se beneficia de estudar a visão sob uma perspectiva interdisciplinar: ela dá base sólida para criatividade, profundidade técnica e consciência do impacto social.

— Foundations of Computer Vision (MIT, 2024)